BOSSER Clarence ROUX- -DE OLIVEIRA Manon

Analyse de la posture chez des enfants âgés de 6 à 12ans, neurotypiques et atteints de trouble du spectre de l'autisme : Deuxième partie : effet du TSA

Sommaire :

Analyse de la posture chez des enfants âgés de 6 à 12ans, neurotypiques et atteints de trouble du spectre de l'autisme : Deuxième partie : effet du TSA 1

Données descriptives 1

Q2.1 En fait, 40 enfants NT (neurotypiques) ont été analysés. Parmi cette population, 24 ont été choisis pour apparier en âge, taille et masse les enfants NT et TSA. 2

Q2.2 Assurez-vous qu'il n'y a pas d'anomalies dans les données recueillies. 6

Q2.3 Proposez des tableaux et graphiques pour synthétiser ces données descriptives. N'oubliez pas de bien expliquer et justifier les choix que vous faites. 12

Effet du TSA 19

Q3.1 Quel test proposez-vous pour comparer les deux groupes d'enfants ? 20

Q3.2 Nous souhaiterions savoir si certains troubles de l'anticipation sont en lien avec les scores d'évaluation du TSA (SRS et ADOS). 24

Q3.3 En introduction de cette deuxième partie, il a été précisé que les troubles de l'autisme s'exprimaient sur un spectre (i.e. tous les enfants n'ont pas forcément les mêmes symptômes et ceux-ci ne s'expriment pas forcément avec la même intensité). 27

Ouverture : 31

Bibliographies 34

Données descriptives

Q2.1 ***En fait, 40 enfants NT (neurotypiques) ont été analysés. Parmi cette population, 24 ont été choisis pour apparier en âge, taille et masse les enfants NT et TSA.***

Comment peut-on procéder pour effectuer cet appariement ?

Pour effectuer cet appariement, nous procédons à un appariement individuel de type 1:1 sans remise. La méthode consiste à sélectionner, pour chacun des 24 enfants du groupe "cas" (TSA), un enfant "témoin" (NT) parmi la cohorte initiale de 40 enfants NT, de sorte que leurs caractéristiques biométriques soient les plus proches possibles (même âge, même taille, même masse).

Cependant, attention : l'appariement ne sert pas à prouver que leur motricité est similaire. Il sert à s'assurer que la comparaison est juste. En neutralisant les différences d'âge, de taille et de masse (qui influencent la motricité), on s'assure que, si une différence de motricité est observée à la fin, elle sera bien due au TSA, et non pas au fait qu'un groupe était plus vieux ou plus grand que l'autre.

En pratique, l'algorithme d'appariement recherche pour chaque enfant TSA son "plus proche voisin" dans le groupe NT. Cette proximité est évaluée en minimisant la distance statistique entre les individus sur les trois covariables continues retenues (âge, taille, masse), généralement en utilisant une distance de Mahalanobis (l'utilisation de la distance de Mahalanobis est particulièrement pertinente ici car elle prend en compte la corrélation entre nos variables (par exemple, le fait que la taille et le poids soient naturellement liés), ce qui garantit un appariement multivarié beaucoup plus fin.).
Pour la calculer, on utilise la formule suivante :

$$d^2(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^t \sum^{-1} (x_1 - x_2)$$

Où $\sum$ est la matrice de variance-covariance.

Une fois les 24 paires formées, les 16 enfants NT restants sont exclus de l'analyse afin d'obtenir deux groupes de taille identique et comparables.

On obtient un tableau de taille 40*6, en voici un extrait :

	Names	Sujets	Age	Poids	Taille	Groupe	Compatibilite	Distance
1	JM0514	TD	7.284932	22.00000	129.0	NT	L03006	0.01704141
2	LTC0913	TD	8.090411	20.30000	122.0	NT	L03014	0.01754920
3	SB0810	TD	11.490411	39.00000	155.0	NT	L03010	0.03626296
4	x300821PM	TD	6.252055	19.30000	116.5	NT	L03025	0.03905062
5	LR03019	TD	7.827397	23.00000	125.0	NT	L03027	0.04227154
6	EP0714	TD	7.290411	33.00000	131.0	NT	LR03011	0.04702145
7	P04036	TD	10.465753	31.50000	134.0	NT	L03011	0.24185459
8	MDS0111	TD	10.767123	30.60000	138.0	NT	L03024	0.29975591
9	x300822PMb	TD	9.112329	31.00000	142.0	NT	L03032	0.30078861
10	P04035	TD	10.969863	34.15000	152.5	NT	L03029	0.33772941
11	AM0411	TD	10.356164	33.00000	147.0	NT	L03028	0.44528160
12	AD0514	TD	7.446575	26.00000	126.0	NT	LR03013	0.60061377
13	CG0511	TD	10.413699	24.60000	136.0	NT	L03004	0.69245359
14	ZG1110	TD	10.967123	25.30000	131.0	NT	LR03001	0.72379087
15	MB0812	TD	9.084932	30.00000	136.0	NT	L03035	0.93229177
16	TG0712	TD	9.265753	33.20000	135.0	NT	LR03006	0.97860389
17	LF1012	TD	9.008219	26.30000	129.0	NT	L03017	1.07886569
18	NC0211	TD	10.717808	49.80000	157.0	NT	LR03014	1.11431646
19	AG0812	TD	9.216438	33.00000	136.0	NT	L03026	1.61748355
20	CC1114	TD	6.994521	29.00000	134.0	NT	L03020	2.13147189

Ps : Ici, on n'a capturé que les sujets TD , avec la variable ***Compatibilité*** *qui représente les enfants atteint de TSA, or dans le tableau de la base de données, on a bien les 40 individus (avec les TSA et en* ***Compatibilité*** *les enfants NT) , pour ne pas faire de redondance on a préféré vous montrée les 20 premiers lignes qui sont similaire au 20 autres*

Comment peut-on vérifier que l'appariement a été correctement effectué ?

Une fois l'échantillon final de 48 enfants constitué (24 paires), il est impératif de contrôler la qualité de l'appariement. Cette vérification s'effectue en deux étapes :

Analyse descriptive : Calcul et comparaison des moyennes et des écarts-types pour l'âge, la taille et la masse entre le groupe TSA et le groupe NT apparié. L'évaluation de l'équilibre des covariables peut être quantifiée par la différence moyenne standardisée (Standardized Mean Difference - SMD), dont la formule est :

$$SMD = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{2}}}$$

Pour l'anecdote, en biostatistique, on considère généralement que l'appariement est de bonne qualité si la valeur absolue du SMD est inférieure à 0,1 pour chaque variable.

Analyse inférentielle : Réalisation de tests statistiques de comparaison de moyennes. Puisque les variables sont continues, on utilise un test t de Student (ou un test non paramétrique de Wilcoxon-Mann-Whitney si les conditions de normalité ne sont pas respectées). L'appariement est considéré comme réussi si aucune

différence statistiquement significative n'est observée entre les deux groupes (c'est-à-dire une p-value strictement supérieure à 0,05 pour l'âge, la taille et la masse).

Vérifiez ensuite cet appariement.

Nous avons utilisé les méthodes décrites ci-dessus et nous avons obtenus ceci :

Analyse descriptive :

Nous sommes parties de ce tableau :

	Sujets	Age_mean	Age_sd	Taille_mean	Taille_sd	Poids_mean	Poids_sd
1	TD	9.151096	1.585218	135.60	10.72699	29.70250	7.006998
2	TSA	9.036986	1.720257	134.35	10.61417	28.49062	8.098017

Afin de calculer le SMD pour les variables qui nous intéressent ici (Age, Taille, Poids). Voici ce que nous avons eu les résultats suivants :

- SMD(Age) = 0.008130584
- SMD(Taille) = 0.066725854
- SMD(Poids) = 0.138722804

Comme rappeler dans notre fichier R, un SMD < 0.1 ou 0.2 indique un excellent appariement, ce qui est ici le cas pour toutes nos variables (ou pratiquement)

De plus, grâce au tableau ci-dessus, on peut observer que les moyennes des deux groupes sont remarquablement proches sur les trois critères de confusion. L'écart n'est que d'environ un mois et demi pour l'âge (9.15 ans pour les TD contre 9.03 ans pour les TSA), d'à peine 1,25 cm pour la taille, et de 1,2 kg pour la masse corporelle. Au-delà des moyennes, les écarts-types sont également très similaires entre les deux populations (par exemple, 10.72 vs 10.61 pour la taille). Cela indique que la *répartition* des gabarits (des plus jeunes/légers aux plus âgés/lourds) est structurellement identique de part et d'autre.

Enfin, l'avantage du calcul des *Standardized Mean Differences* (SMD) est qu'il permet de quantifier cet équilibre en s'affranchissant des unités de mesure (années, centimètres, kilogrammes). Nos résultats affichent des valeurs extrêmement faibles : 0.008 pour l'âge, 0.066 pour la taille et 0.138 pour le poids. Ces trois scores se situant sous le seuil d'exigence (généralement fixé à 0.2, voire 0.1 pour un appariement jugé "excellent"), nous pouvons conclure que les différences morphologiques entre nos deux groupes ont été totalement neutralisées.

Analyse inférentielle :

Afin de réaliser cette analyse, nous avons suivis l'algorithme décrit précédemment, et regroupé les résultats obtenus dans le tableau ci-dessous :

	Variable	Shapiro_TSA	Shapiro_TD	Normalite	Test_Utilise	P_Value	Appariement_OK
1	Age	0.1500	0.1659	TRUE	Student	0.8285	TRUE
2	Taille	0.9809	0.3528	TRUE	Student	0.7131	TRUE
3	Poids	0.1391	0.1016	TRUE	Student	0.6157	TRUE

Ainsi, après avoir réalisé les deux analyses, nous pouvons conclure que l'appariement a bien été réalisé correctement.

Enfin, pour illustrer la qualité de l'appariement entre le groupe TSA et le groupe Témoin (TD), nous avons opté pour une représentation combinant Boxplots (boîtes à moustaches), Jittering (dispersion des points) et indicateurs de moyenne (voir image plus bas). Ce choix n'est pas seulement esthétique ; il répond à une triple exigence de rigueur statistique :

1. La synthèse par le Boxplot (Analyse de la distribution)

Le boxplot permet d'évaluer d'un seul coup d'œil l'homogénéité des deux groupes. En affichant la médiane et l'écart interquartile (IQR), il permet de vérifier que la structure globale de la population (dispersion et tendance centrale) est similaire. Un appariement réussi se traduit visuellement par des boîtes de dimensions et de hauteurs quasiment identiques.

2. La transparence du Jittering (Données individuelles)

Le recours au jittering (représentation de chaque individu par un point légèrement décalé) est crucial pour un échantillon de taille modérée (N = 24 par groupe). Contrairement au boxplot seul, qui est une "boîte noire", cette méthode offre une transparence totale sur la réalité des données. Elle permet de s'assurer :

- De l'absence de valeurs aberrantes (outliers) qui pourraient masquer une différence réelle.
- De la répartition équilibrée des sujets sur toute l'étendue de la variable, confirmant que chaque enfant du groupe TSA possède bien son "jumeau statistique" dans le groupe témoin.

3. L'indicateur de la Moyenne (Lien avec l'analyse inférentielle)

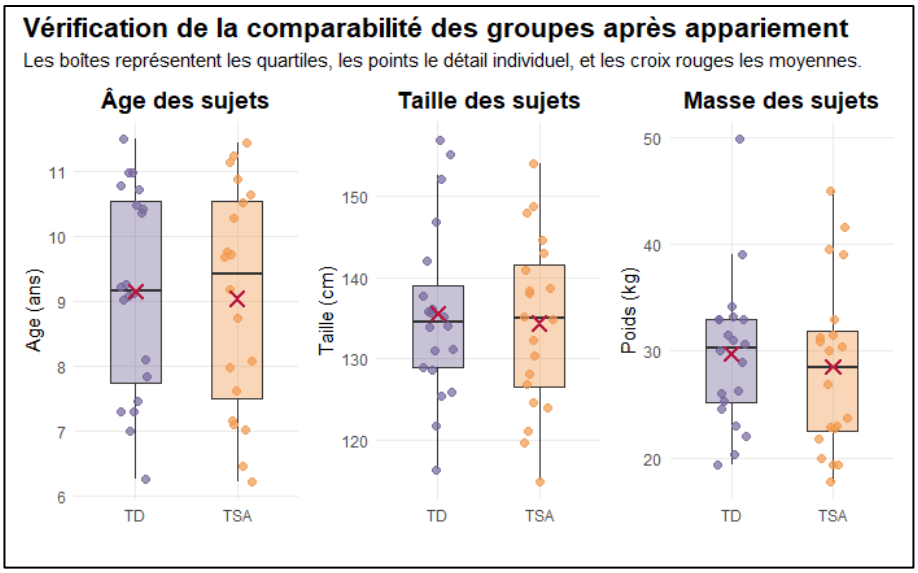
Bien que le boxplot mette en avant la médiane, nous avons ajouté la moyenne arithmétique (représentée par une croix rouge) comme point d'ancrage visuel. Cette addition est fondamentale car :

- Le processus d'appariement vise l'égalité des moyennes pour neutraliser les facteurs de confusion.
- Cela crée un lien direct avec les tests de Student ou de Welch réalisés précédemment, qui comparent mathématiquement ces moyennes.

Ainsi, cette superposition de couches d'informations (synthèse, données brutes et centres de gravité) permet de valider sans ambiguïté la neutralité des facteurs biométriques (Âge, Taille, Masse). Elle garantit au lecteur que la comparaison ultérieure des performances motrices ne sera pas biaisée par des différences morphologiques entre les deux groupes.

BOSSER Clarence

ROUX- -DE OLIVEIRA Manon



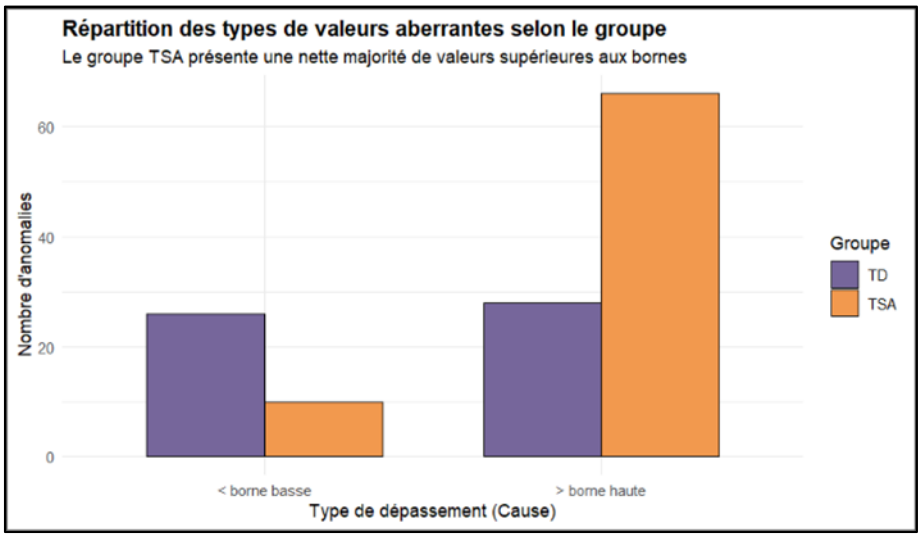
Q2.2 Assurez-vous qu'il n'y a pas d'anomalies dans les données recueillies. Expliquez bien comment vous procédez pour vérifier les données et, si nécessaire, ce que vous avez proposé pour les « corriger ». Vous pouvez évidemment reprendre ce que vous avez proposé dans la première partie de ce travail.

Pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies dans les données recueillies nous avons utilisé la méthode statistique de l'Écart Interquartile (IQR), comme dans la partie 1, couramment représentée par les boxplots.

Méthodologie :

Nous avons automatisé la détection sur l'ensemble du jeu de données. Pour chaque variable numérique, nous avons défini un intervalle de confiance selon la règle de Tukey.

Initialement, nous avons évalué la méthode classique basée sur l'écart interquartile avec un seuil de 1.5 * IQR. Cependant, lors de l'application de ce filtre à notre base de données, nous avons constaté une exclusion massive de points (plus ou moins 130). Pour comprendre l'origine de ces valeurs extrêmes, nous avons analyser nos données, et avons généré un graphique illustrant la répartition de ces "anomalies" en fonction de nos deux groupes d'étude (TD et TSA). Le voici :



Comme le met en évidence cette figure, la grande majorité des valeurs situées au-delà de la borne haute appartiennent aux enfants atteints de TSA. Or, d'un point de vue clinique, une forte variabilité posturale chez ces enfants est une caractéristique intrinsèque de leur neurodéveloppement, et non un artefact de mesure.

Par conséquent, utiliser le seuil strict de 1.5 * IQR reviendrait à effacer le signal clinique que nous cherchons justement à mesurer (pénalisation asymétrique du groupe TSA). Pour pallier ce biais tout en nettoyant les véritables erreurs de la plateforme de force, nous avons fait le choix de repousser les bornes d'exclusion à 3 fois l'écart interquartile (3 * IQR). Voici les bornes en question :

$$[Q_1 - 3 * (Q_3 - Q_1); Q_3 + 3 * (Q_3 - Q_1)]$$

Ce seuil permet d'isoler uniquement les valeurs extrêmes (véritables anomalies ou erreurs manifestes du système d'acquisition) tout en préservant l'hétérogénéité posturale réelle des enfants neurotypiques et TSA.

Plutôt que d'exclure les sujets présentant des valeurs aberrantes (ce qui aurait réduit drastiquement la puissance statistique de l'étude, surtout ici, avec N=24) nous avons procédé par "*winsorisation*". C'est à dire que les observations inférieures à la borne basse (Q1 − 3×IQR) ont été remplacées par cette borne, et celles supérieures à la borne haute (Q3 + 3×IQR) ont été remplacées par la borne correspondante.

De plus, outre la préservation de la signature clinique, la winsorisation répondait à une contrainte méthodologique stricte : la suppression entière d'un sujet (listwise deletion) aurait cassé les paires formées lors de notre appariement initial (Q2.1), déséquilibrant ainsi les deux groupes

Ainsi, contrairement au seuil 1.5 ou nous avions 130 valeurs aberrantes, nous en avons 29. Ceci représente une diminution de 84,14 %. Grace a cette méthode nous rejetons que les données qui sont statistiquement impossibles. Cette approche permet de conserver l'intégrité des signatures posturales atypiques tout en neutralisant uniquement les erreurs de mesure manifestes.

Réalisation :

Bien que l'énoncé de l'étude aborde la question de l'appariement (Q2.1) avant celle de la recherche d'anomalies (Q2.2), nous avons fait le choix méthodologique d'inverser chronologiquement ces deux étapes lors du traitement informatique. Cette démarche, détaillée ci-dessous, garantit la robustesse statistique de nos groupes finaux.

1. *Nettoyage préalable des données brutes (Traitement de la Q2.2)*
   L'objectif premier a été de s'assurer de l'absence d'anomalies dans l'ensemble des données recueillies. Cette vérification a été systématiquement appliquée sur la cohorte complète, incluant les 24 enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme (TSA) et les 40 enfants neurotypiques (NT) initiaux. Identifier et traiter ou corriger ces valeurs aberrantes via la méthode décrite précédemment avant toute autre manipulation permet d'éviter par exemple d'apparier un enfant TSA avec un enfant NT dont les données seraient inutilisables par la suite.

2. *Appariement des groupes (Traitement de la Q2.1 - 1ère partie)*
   Une fois la base de données assainie, nous avons procédé à la sélection des profils. Parmi la population des 40 enfants NT préalablement nettoyée, 24 ont été choisis pour être appariés avec les 24 enfants TSA. Les critères stricts utilisés pour effectuer cet appariement ont été l'âge, la taille et la masse. ***(cf Q2.1)***

3. *Vérification statistique de l'appariement (Traitement de la Q2.1 - 2ème partie)*
   Pour valider rigoureusement cette sélection, nous avons ensuite vérifié les caractéristiques de nos deux nouveaux groupes de 24 enfants. L'objectif était de démontrer statistiquement l'homogénéité des groupes et l'absence de différence significative concernant l'âge, la taille et la masse. ***(cf Q2.1)***

En procédant ainsi, nous avons obtenus 24 données aberrantes dans la base de données initiale.

Pour donner suite à cela, un tableau de traçabilité a été généré, listant pour chaque enfant concerné :

- La variable impactée (ex: Aire_YO).
- La cause de l'anomalie (dépassement des bornes théoriques (>, <) ou incohérence de type).

- L'ampleur de l'écart par rapport aux bornes du groupe.

Voici une partie du tableau que nous obtenons :

Names	Sujets	Variable	Valeur	Cause	Borne_Inf	Borne_Sup
L03020	TSA	APRoM_YF	74.3345821	> borne haute	-17.26	74.15
L03026	TSA	MLRoM_YO	61.3680198	> borne haute	-17.42	54.31
LR03006	TSA	MLRoM_MO	167.8345238	> borne haute	-22.99	94.44
LR03006	TSA	Vm_MO	61.0487353	> borne haute	-7.84	56.54
L03010	TSA	Aire_YF	1928.0721991	> borne haute	-931.24	1688.68
L03020	TSA	Aire_YF	2396.3790147	> borne haute	-931.24	1688.68
L03017	TSA	Aire_MO	4197.5589566	> borne haute	-1797.34	3772.39
LR03006	TSA	Aire_MO	6552.5175230	> borne haute	-1797.34	3772.39
LR03006	TSA	CoPexc_MO	1829.9358404	> borne haute	-235.13	1694.77
L03010	TSA	RMS_ml_YF	13.5456652	> borne haute	-4.09	11.40
L03017	TSA	RMS_ml_MO	16.3535316	> borne haute	-3.22	16.20
LR03006	TSA	RMS_ml_MO	20.7668920	> borne haute	-3.22	16.20
L03010	TSA	RMSr_ml_YF	12.0741944	> borne haute	-3.64	9.77
AG0812	TD	RMSt_ap_YO	5.8223205	> borne haute	-1.74	5.03
AG0812	TD	RMSt_ml_YO	4.5148496	> borne haute	-1.41	4.31
CC1114	TD	RMSt_ml_MO	11.7990478	> borne haute	-2.73	8.96
LR03006	TSA	RMSt_ml_MO	18.9868534	> borne haute	-2.73	8.96
LTC0913	TD	Sen_ap_YO	0.2172532	> borne haute	-0.06	0.21
x300821PM	TD	Sen_ml_YF	0.2318614	> borne haute	-0.02	0.19
MB0812	TD	Sen_ml_YF	0.1961502	> borne haute	-0.02	0.19
CG0511	TD	Sen_ml_YF	0.2037166	> borne haute	-0.02	0.19
x300821PM	TD	MaxL_ap_YO	2354.0000000	< borne basse	2537.50	3101.00
x300821PM	TD	MaxL_ap_YF	2360.0000000	< borne basse	2692.00	2979.00
x300821PM	TD	DET_ml_YF	63.6977007	< borne basse	67.35	109.22
MB0812	TD	DET_ml_YF	66.2101173	< borne basse	67.35	109.22
x300821PM	TD	MaxL_ml_YO	2463.0000000	< borne basse	2599.00	3047.00
x300821PM	TD	MaxL_ml_YF	2441.0000000	< borne basse	2665.00	3004.50
x300821PM	TD	LAM_ml_YF	76.6093175	< borne basse	81.89	106.34
MB0812	TD	LAM_ml_YF	80.6239841	< borne basse	81.89	106.34

L'analyse de ce tableau nous permet d'identifier trois causes principales justifiant l'identification de ces valeurs comme aberrantes :

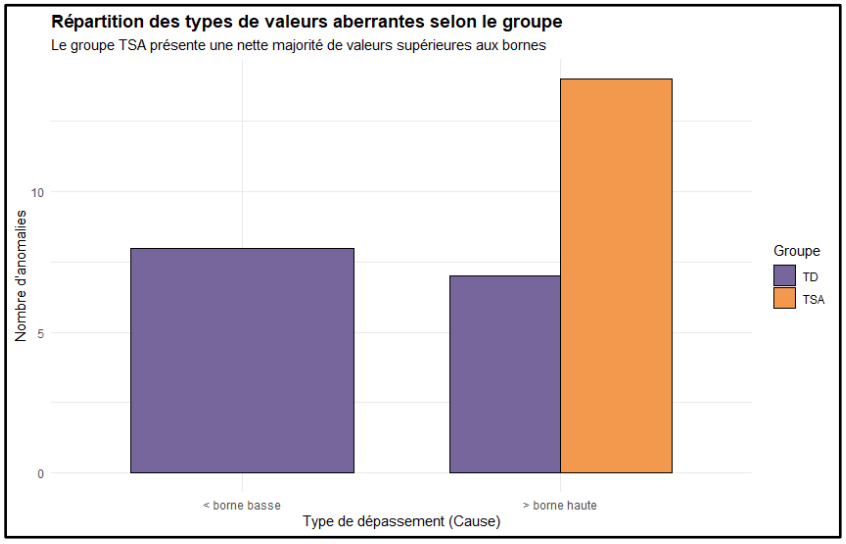
1. **Valeurs atypiquement élevées** (*> borne haute*) :
   Il s'agit du cas le plus fréquent dans nos données (21occurrences). Ces valeurs reflètent des paramètres posturaux significativement plus élevés que la norme de l'échantillon.
   Exemple observé : L'enfant L03020 (groupe TSA) présente une amplitude antéro-postérieure yeux fermés (APRoM_YF) de 74.33 mm, dépassant la borne supérieure tolérée (74.15 mm). L'instabilité est encore plus extrême sur la condition mousse (Aire_MO) pour l'enfant LR03006 (TSA) avec une surface d'oscillation mesurée à 6552.5 mm^2 pour une borne fixée à 3772.4 mm^2.
   Cause probable : Ce type de dépassement n'est généralement pas une erreur de machine, mais traduit un "vrai" comportement atypique lors de l'enregistrement. Il peut s'agir d'un mouvement involontaire important (balancement stéréotypé fréquent dans le TSA), d'une perte de concentration, d'une perturbation transitoire de l'équilibre, voire d'une toux ou d'un éternuement pendant l'essai.

2. **Valeurs atypiquement basses** (< *borne basse*) :
   Elles représentent 8 occurrences dans notre tableau. Ce sont des paramètres posturaux qui sont anormalement faibles ou lisses.
   Exemple observé : On retrouve ces valeurs sur des métriques de longueur de tracé ou de prédictibilité. Par exemple, l'enfant x300821PM (groupe TD) présente une longueur maximale de ligne (MaxL_ap_YO) de 2354, passant sous la borne basse tolérée (2537.5). On observe la même tendance sur la laminarité (LAM_ml_YF).
   Cause probable : Physiologiquement, une valeur anormalement basse peut correspondre à une stratégie de "gel" postural ou de co-contraction musculaire extrême (parfois due à l'anxiété de se trouver sur un support instable comme la mousse). Mathématiquement, des zéros parfaits sur des métriques complexes (comme la Sample Entropy) peuvent aussi trahir une anomalie de calcul ou un signal plat (artéfact d'enregistrement) qu'il est indispensable de corriger.

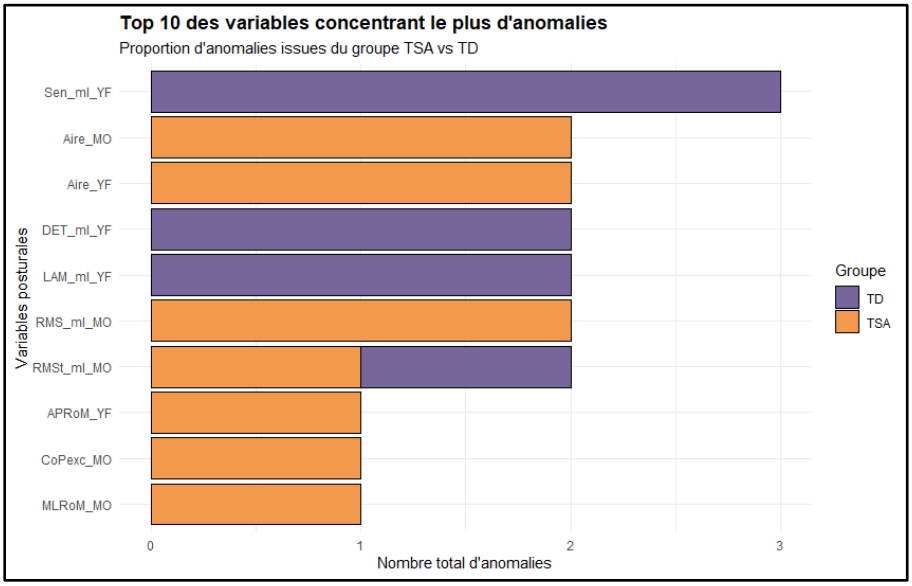
3. **Erreurs de saisie ou de format** (*Mauvais type*):
   Notre algorithme incluait une sécurité pour détecter les erreurs de saisie (par exemple, des lettres tapées à la place de chiffres comme "N/A", "," à la place de ".", ou "erreur machine").
   Exemple : Bien que ce dispositif ait été mis en place, le tableau montre que cette situation ne s'est pas présentée. Cela atteste de la bonne qualité initiale du formatage du jeu de données brut.

Nous pouvons ainsi conclure, qu'étant donné que la plupart de ces anomalies semblent correspondre à la variabilité inhérente aux enfants (particulièrement TSA) plutôt qu'à des erreurs de mesure aberrantes (ex : un centre de pression à 50 mètres), nous avons décidé de ne pas supprimer ces sujets de l'étude, afin de préserver l'appariement. Les valeurs ont été ramenées à leurs bornes respectives (Winsorisation) pour neutraliser leur poids excessif sur les statistiques à venir.

Nous pouvons aussi illustrer ces anomalies de la manière suivante :



L'analyse visuelle des valeurs aberrantes (figure ci-dessus) met en évidence une disparité marquée entre les deux groupes. La coloration par groupe (TD, TSA) révèle que les dépassements de la borne haute sont majoritairement générés par les enfants du groupe TSA (barres orange), alors que ceux de la borne basse sont exclusivement générés par des enfants du groupe TD.



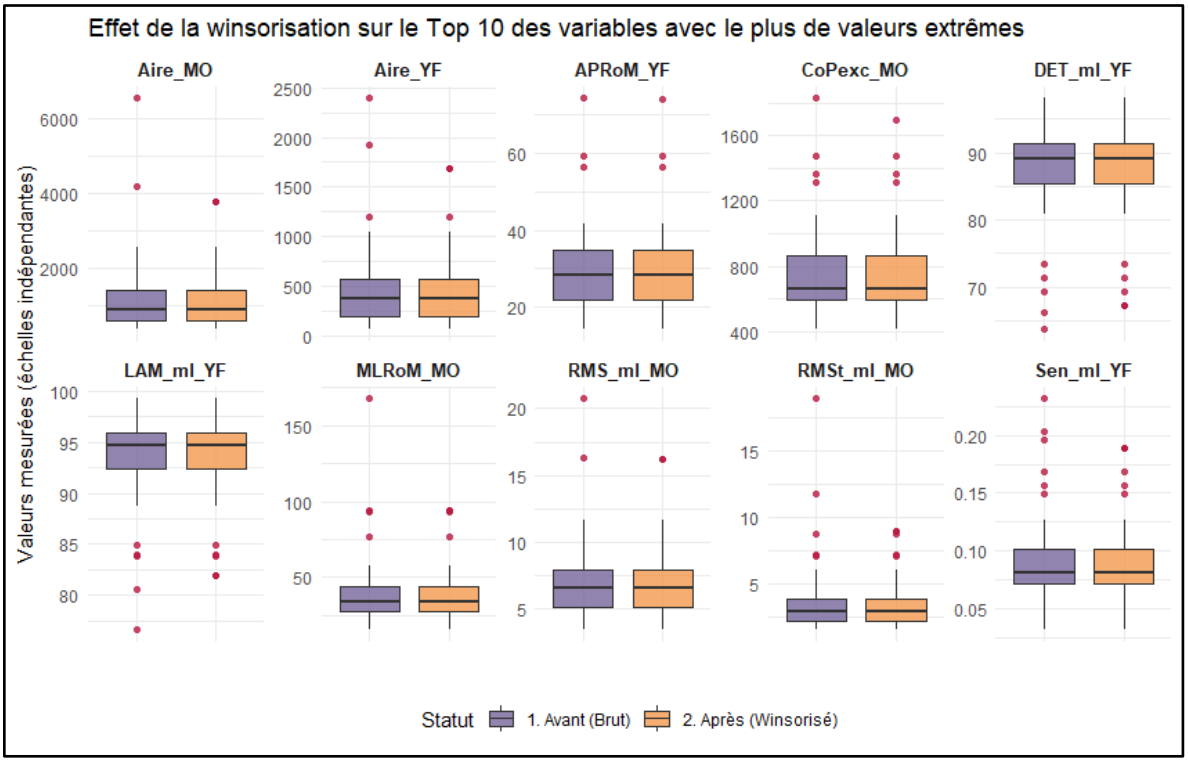
L'observation du Top 10 des variables les plus touchées (Figure ci-dessus)

L'observation des variables concentrant le plus grand nombre de valeurs extrêmes (Figure ci-dessus) révèle une dichotomie clinique particulièrement pertinente selon la nature des paramètres posturaux analysés :

- **Instabilité macroscopique et hypermobilité (Groupe TSA) :** D'une part, les anomalies concernant l'amplitude spatiale, la dispersion et l'excursion globale du centre de pression (notamment pour les variables Aire_MO, Aire_YF, APRoM_YF, MLRoM_MO et CoPexc_MO) s'observent quasi-exclusivement chez les sujets du groupe TSA. Ces occurrences, qui crèvent toutes le plafond de la borne haute, corroborent l'hypothèse d'une instabilité posturale macroscopique accrue dans cette population. Ce phénomène est logiquement exacerbé lorsque les afférences sensorielles sont perturbées (condition instable sur mousse ou suppression visuelle les yeux fermés).

- **Complexité dynamique et hyper-contrôle (Groupe TD) :** D'autre part, les variables issues de l'analyse non-linéaire (telles que la Laminarité LAM_ml_YF, le Déterminisme DET_ml_YF et le Sample Entropy Sen_ml_YF), qui traduisent la dynamique et la prédictibilité des micro-ajustements posturaux, concentrent de manière inattendue leurs valeurs extrêmes au sein du groupe neurotypique (TD). Fait notable, la laminarité et le déterminisme dépassent la borne basse : cela traduit un signal très peu prédictible ou figé, suggérant une stratégie d'hypervigilance, de co-contraction ou de "gel postural" face à la difficulté de la tâche (Yeux Fermés).

Cette répartition démontre une différence qualitative majeure dans les stratégies de contrôle postural entre les deux groupes, que les statistiques descriptives classiques ne suffisent pas toujours à capturer : face à la contrainte, le groupe TSA exprime une variabilité spatiale excessive (mouvements amples), tandis que le groupe neurotypique s'oriente vers un verrouillage de sa dynamique posturale.



Pour valider visuellement notre méthode de traitement des données, la figure ci-dessus présente la distribution des 10 variables concentrant le plus d'anomalies, avant et après nettoyage. Comme illustré, la winsorisation permet de neutraliser efficacement les points les plus extrêmes (en rouge) en les ramenant aux seuils de tolérance, sans pour autant altérer la structure de la distribution centrale (médiane et écart interquartile) de notre échantillon.

Nous pouvons observer qu'il reste cependant des points rouges, ce qui est normal car les boxplots prennent automatiquement des bornes à 1.5*IQR, et que, comme vu précédemment, nous avons utilisé 3*IQR.

Q2.3 Proposez des tableaux et graphiques pour synthétiser ces données descriptives. N'oubliez pas de bien expliquer et justifier les choix que vous faites.

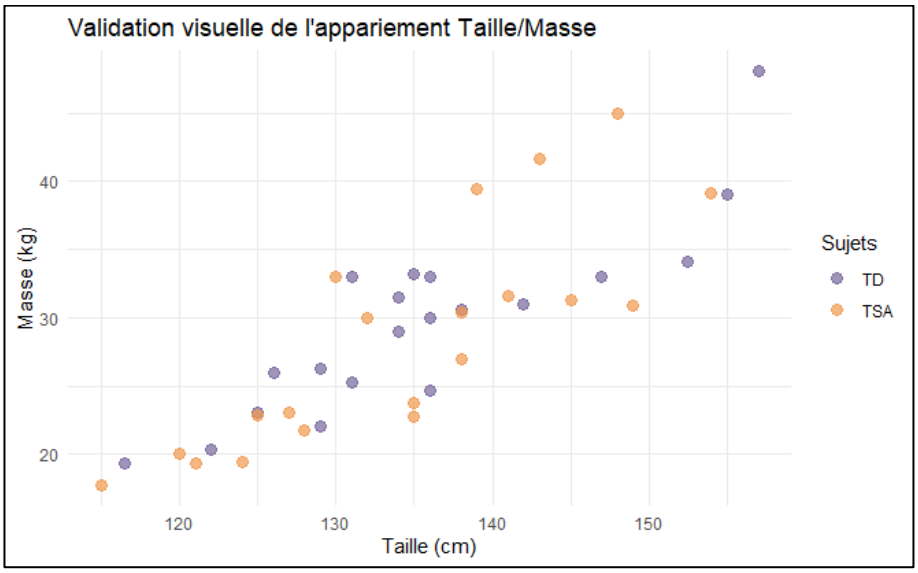
Tableau Descriptif :

Pour synthétiser les données descriptives liées aux caractéristiques physiques des participants (Âge, Taille et Poids), nous avons choisi de présenter un tableau récapitulatif des moyennes et des écart-types en fonction du groupe (TD vs TSA). Le tableau est l'outil le plus adéquat ici car il permet de lire précisément les valeurs numériques et de confirmer visuellement la réussite de l'appariement (les moyennes des deux groupes doivent être quasi-identiques).

	Sujets	Effectif	Age_Moyen	Age_SD	Taille_Moyenne	Taille_SD	Poids_Moyenne	Poids_SD
1	TD	20	9.151096	1.585218	135.60	10.72699	29.61545	6.750305
2	TSA	20	9.036986	1.720257	134.35	10.61417	28.49062	8.098017

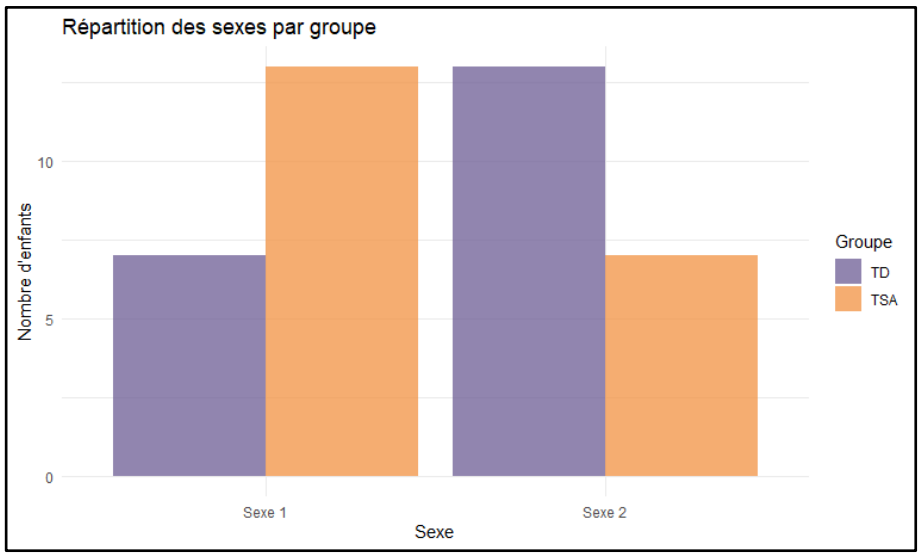
Le nuage de point :

Ce dernier permet la validation visuelle de l'appariement : Bien que les moyennes présentées dans notre tableau descriptif indiquent une similarité entre les groupes, nous avons tracé un nuage de points croisant la masse et la taille des participants. Cette représentation permet d'observer la distribution conjointe de ces deux variables. La forte superposition spatiale des individus neurotypiques (TD) et atteints de TSA confirme visuellement et individuellement la rigueur de l'appariement réalisé en amont.



Les diagrammes en barres

Ces derniers permettent de visualiser le profil démographique : La répartition des sexes au sein de notre population d'étude a été synthétisée via un diagramme en barres. Bien que le sexe n'ait pas été défini comme un critère d'appariement strict dans le protocole initial, sa représentation graphique est une étape standard et indispensable pour dresser le profil clinique complet de notre cohorte.



Le diagramme en barres illustrant la répartition des sexes met en évidence un déséquilibre notable entre nos deux groupes d'étude : le groupe neurotypique (TD) est majoritairement composé d'individus de "Sexe 2", tandis que le groupe atteint de troubles du spectre de l'autisme (TSA) est très largement dominé par le "Sexe 1". Au regard des données épidémiologiques de référence, il est hautement probable que le "Sexe 1" corresponde aux garçons et le "Sexe 2" aux filles.

Cette possible surreprésentation masculine au sein du groupe TSA (historiquement estimée autour de 3 à 4 garçons pour une fille) est cohérente avec la démographie clinique du trouble, qui s'explique dans la littérature scientifique (cf bibliographie) par deux facteurs conjoints :

- **Un biais diagnostique (Phénotype féminin et "Masking") :** Les outils d'évaluation standardisés (tels que l'ADOS) ont été historiquement élaborés et calibrés à partir de cohortes cliniques majoritairement masculines. Les filles sur le spectre présentent fréquemment un phénotype différent, caractérisé par des intérêts spécifiques plus intégrés socialement et une forte propension au "camouflage" social (*masking*). Cette capacité à compenser leurs difficultés conduit encore aujourd'hui à un sous-diagnostic ou à des diagnostics tardifs dans la population féminine.
- **Une prédisposition biologique (Effet Protecteur Féminin) :** Au-delà des biais d'évaluation, les études génétiques récentes soutiennent l'hypothèse d'un effet protecteur féminin (*Female Protective Effect*). Le neurodéveloppement des filles nécessiterait un fardeau mutationnel plus important pour que le trouble s'exprime cliniquement, conférant ainsi aux garçons un seuil de vulnérabilité naturel plus bas face au TSA.

Bien que cette asymétrie soit représentative de la réalité clinique de l'autisme, elle soulève un enjeu méthodologique pour notre étude. Le sexe n'ayant pas été défini comme un critère d'appariement strict (contrairement à l'âge, la taille et la masse corporelle), notre analyse revient à comparer un groupe TSA à forte composante masculine à un groupe TD à dominante féminine.

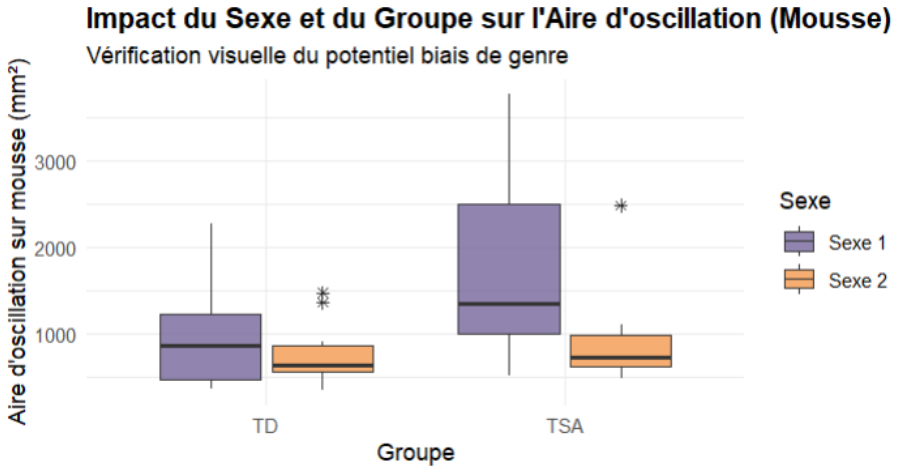
Sachant que la maturation neuromusculaire et les stratégies d'équilibration peuvent présenter des différences physiologiques entre les filles et les garçons dans cette tranche d'âge (6-12 ans), le sexe constitue ici un potentiel facteur de confusion. Il convient donc d'en tenir compte dans l'interprétation de nos résultats : les différences posturales significatives observées pourraient être partiellement influencées par cette asymétrie de genre, et non exclusivement imputables au trouble autistique.

Anova à deux facteurs

Afin de vérifier si l'asymétrie de la répartition des sexes entre nos deux groupes constituait un facteur de confusion, nous avons réalisé une ANOVA à deux facteurs (Groupe et Sexe) sur l'Aire d'oscillation sur mousse. Étant donné la non-normalité de cette variable mise en évidence précédemment, une transformation logarithmique a été appliquée au préalable pour respecter les conditions d'application du test.

Les résultats de l'analyse confirment un effet principal très significatif du groupe d'appartenance (p = 0.0078). L'effet propre du sexe, bien qu'affichant une légère tendance, n'atteint pas le seuil de significativité statistique (p = 0.0695). Ainsi, nous pouvons affirmer avec robustesse que la différence de contrôle postural observée entre les enfants neurotypiques et les enfants TSA est bien attribuable au trouble autistique en lui-même, et qu'elle n'est pas un artefact lié à la forte composante masculine de notre cohorte TSA.

--> Le résultat exact du test est bien entendu disponible dans notre code fournis en annexe.



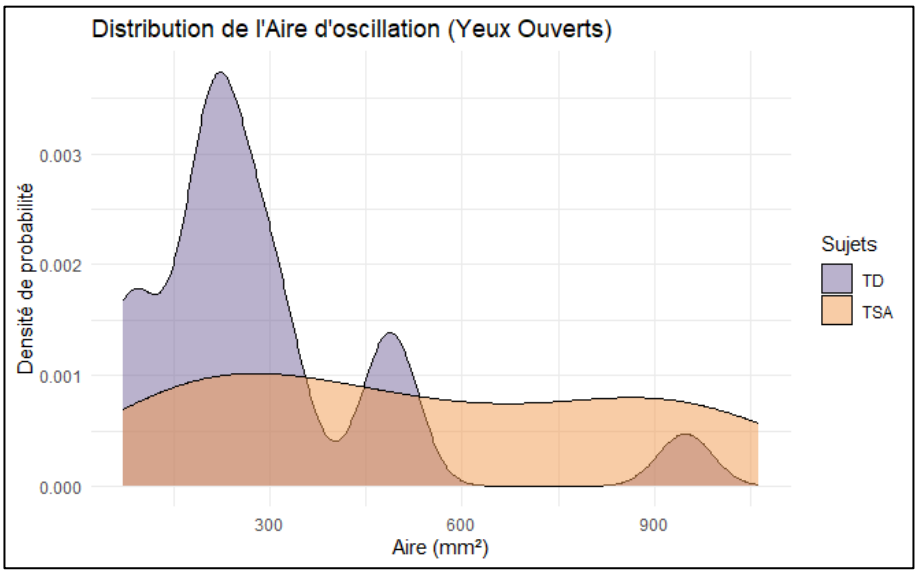
L'observation du graphique en boîtes à moustaches révèle un phénomène visuel très marqué : au sein du groupe TSA, les individus de "Sexe 1" présentent une variabilité et une instabilité (valeurs extrêmes) gigantesques par rapport au "Sexe 2".

Cependant, cette différence visuelle sur les données brutes doit être nuancée par les mathématiques. L'ANOVA réalisée sur les données log-transformées (qui lissent cet effet d'écrasement des valeurs extrêmes) a démontré que cette différence de sexe n'atteignait pas le seuil de significativité strict ($p = 0.069$). Cet écart visuel trompeur s'explique très probablement par le déséquilibre de notre échantillon : le groupe TSA étant presque exclusivement composé de Sexe 1, la boîte du Sexe 2 ne repose que sur un très faible nombre d'individus, limitant la puissance du test statistique.

Ainsi, si le sexe masculin semble accentuer les valeurs extrêmes d'instabilité au sein du spectre, c'est bien le groupe clinique (TSA vs TD) qui demeure le facteur explicatif principal et statistiquement robuste de nos résultats.

Les courbes de densités :

Ces dernières permettent d'analyser de la distribution : Pour anticiper la comparaison statistique des deux groupes, nous avons tracé les courbes de densité de probabilité pour nos variables principales (notamment l'Aire d'oscillation). Ce choix est purement stratégique : l'observation de la forme de ces courbes (symétrie, aplatissement, présence d'une forme en "cloche") nous offre un premier indice visuel crucial sur la normalité de la distribution de nos données, conditionnant ainsi le choix de nos futurs tests d'hypothèses.



L'observation de la courbe de densité de probabilité pour l'Aire d'oscillation (Yeux Ouverts) nous offre des informations cruciales, tant sur le plan clinique que statistique :

- Le profil Neurotypique (TD - en violet) : La distribution présente un pic très pointu (leptocurtique) et étroit, massivement concentré sur les faibles valeurs d'aire d'oscillation (entre 100 et 300 mm^2). La courbe est fortement asymétrique et s'étire vers la droite. Cela indique que la grande majorité des enfants TD ont une excellente stabilité posturale et forment un groupe très homogène.

- Le profil TSA (en orange) : À l'inverse, la distribution du groupe TSA est extrêmement aplatie (platycurtique) et s'étale sur une plage de valeurs beaucoup plus vaste (jusqu'à près de 1000 mm^2). De plus, elle ne présente pas un pic unique mais plusieurs petites "bosses" (distribution multimodale). Cela traduit une très forte hétérogénéité au sein de ce groupe : si certains enfants TSA ont une stabilité comparable aux TD, une grande partie d'entre eux présente une instabilité posturale majeure et très variable.

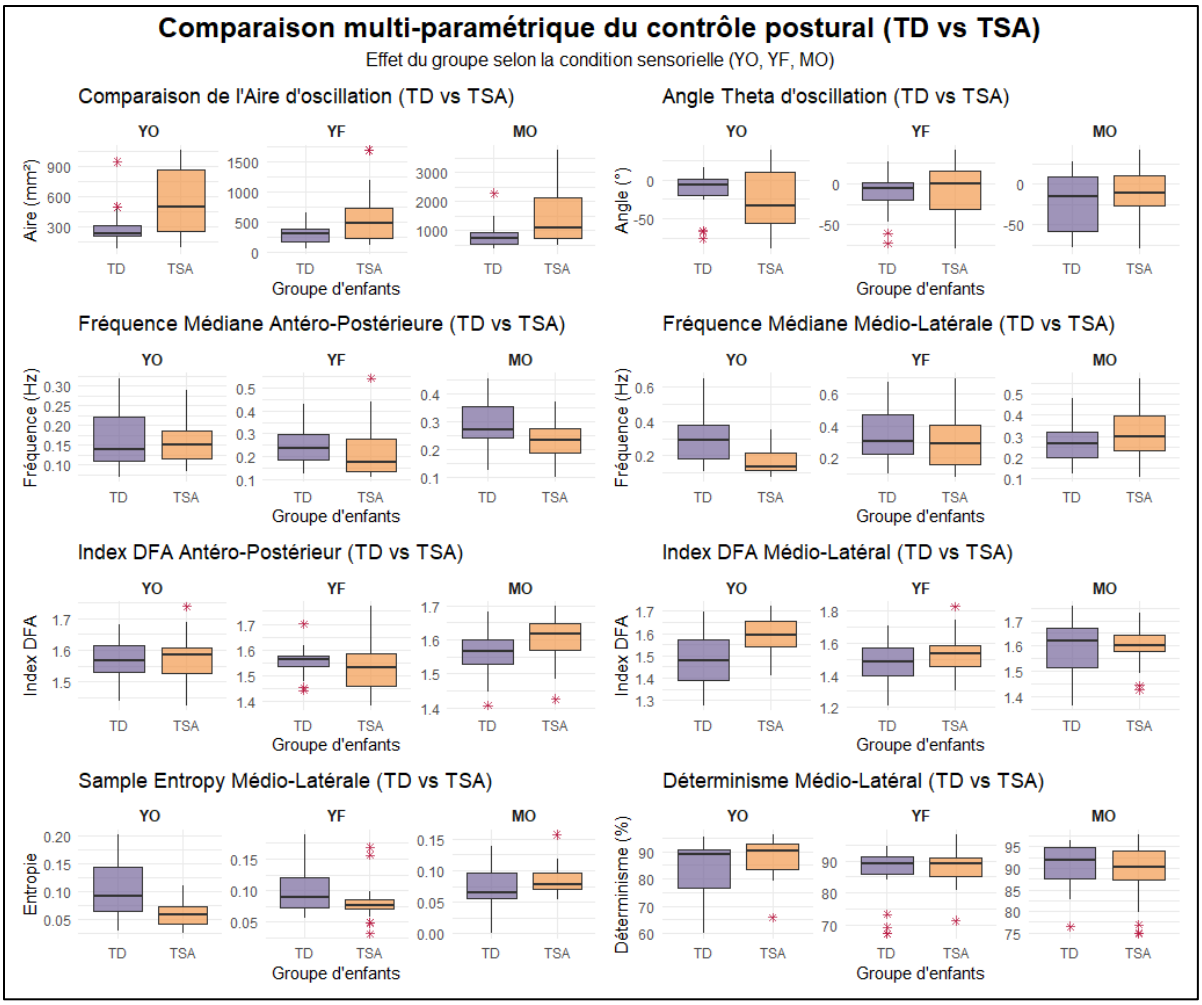
Une des informations les plus importante a tirer de ce graphique est l'absence totale de forme en "cloche" (courbe de Gauss) pour les deux groupes. Visuellement, il est évident que la distribution de l'Aire d'oscillation ne suit pas une loi Normale. Cette observation graphique anticipe et justifie pleinement la démarche inférentielle qui suivra : le recours au test de Shapiro-Wilk pour confirmer mathématiquement cette non-normalité, menant logiquement à l'utilisation de tests non-paramétriques (comme le test de Mann-Whitney) pour comparer nos deux échantillons.

Les boxplots:

Pour représenter les variables liées à l'anticipation motrice (variables posturales), nous avons privilégié les boîtes à moustaches (boxplots). Ce type de graphique est optimal car il permet non seulement de comparer visuellement les médianes entre les enfants NT et TSA, mais aussi d'observer la dispersion des données (écart interquartile) et d'identifier la présence de variabilité inter-individuelle.

Au vu de la grande quantité de variables biomécaniques récoltées, nous avons fait le choix de regrouper les paramètres par « familles » (Aires, Vitesses, Amplitudes, RMS, etc.) afin de faciliter l'analyse clinique.

Cependant, générer l'intégralité des graphiques pour toutes les variables surchargerait inutilement ce compte-rendu. Nous avons donc sélectionné et inclus ci-dessous uniquement les figures les plus représentatives. Les graphiques choisis sont ceux qui illustrent le mieux les tendances générales de la cohorte ou qui mettent en évidence les différences visuelles les plus marquées entre les enfants TD et TSA.



Note : *Conformément aux consignes demandant de joindre notre code, l'algorithme complet permettant de générer la totalité des boxplots (pour les variables temporelles, fréquentielles, RMS et non-linéaires) est disponible et exécutable dans le script R fourni en annexe de ce document, ainsi, même si nous ne pouvons en visualiser qu'une partie ici, il est toujours possible de consulter le reste.*

La figure ci-dessus présente donc une analyse multiparamétrique du contrôle postural à travers huit variables discriminantes. L'observation simultanée de ces paramètres met en évidence une dichotomie claire dans les stratégies d'équilibration entre les enfants neurotypiques (TD) et ceux atteints de troubles du spectre de l'autisme (TSA) :

- **Instabilité spatiale et hyper-mobilité (Ligne 1 - Aire et Angle Theta):** L'analyse macroscopique confirme une instabilité nettement plus marquée chez le groupe TSA. L'Aire d'oscillation montre des médianes plus élevées et une forte dispersion pour le groupe TSA, particulièrement en condition de référence (Yeux Ouverts) et de perturbation proprioceptive (Mousse). L'Angle Theta vient appuyer cette observation avec une variabilité inter-individuelle (étendue des boîtes et des moustaches) gigantesque chez les enfants TSA par rapport au groupe TD, traduisant des balancements posturaux beaucoup plus amples.

- **Rythme des ajustements posturaux (Ligne 2 - Fréquences médianes AP et ML):** L'analyse fréquentielle montre que le groupe TD privilégie des fréquences d'oscillation globalement plus hautes (notamment en Antéro-Postérieur sur Mousse et Yeux Fermés, et en Médio-Latéral Yeux Ouverts). À l'inverse, les enfants TSA présentent des fréquences médianes souvent plus basses. Couplé aux données d'amplitude, cela indique que le groupe TSA compense par des mouvements de balancement lents et amples, là où le groupe TD effectue des micro-ajustements rapides.
- **Complexité et rigidité du contrôle moteur (Lignes 3 et 4 - Variables non-linéaires):** C'est ici que la différence de stratégie est la plus frappante. En conditions Yeux Ouverts et Yeux Fermés, le groupe TD présente une *Sample Entropy* plus élevée (signal plus complexe et moins prédictible) que le groupe TSA. À l'inverse, en condition de base (Yeux Ouverts), le groupe TSA affiche un Déterminisme et un Index DFA (surtout en médio-latéral) nettement supérieurs. Cela suggère que la posture des enfants TSA est plus "rigide", répétitive ou stéréotypée. Le contrôle neurotypique est plus riche en micro-variations adaptatives, tandis que le groupe TSA semble adopter d'emblée une stratégie plus figée qui perd en efficacité lorsque la contrainte mécanique augmente (condition Mousse).

Effet du TSA

Nous souhaiterions savoir si les enfants atteints de TSA ont un contrôle postural différent des enfants NT.

Q3.1 Quel test proposez-vous pour comparer les deux groupes d'enfants ?

Vérifiez bien que vous pouvez appliquer ce test à vos données. Appliquez le test à vos données et présentez les résultats (tableaux et graphiques).

Afin de comparer les variables posturales (qui sont des données quantitatives continues) entre nos deux groupes distincts (TD et TSA), le test statistique de référence est le Test de Student pour échantillons indépendants. Cependant, ce test paramétrique exige que certaines conditions préalables soient respectées pour être valide. Si ces conditions ne sont pas remplies, nous devrons utiliser son équivalent non-paramétrique : le Test U de Mann-Whitney (aussi appelé test de la somme des rangs de Wilcoxon).

Cependant, avant d'appliquer le test de Student, nous devons impérativement vérifier deux postulats :

- La normalité des distributions : Les données de chaque groupe doivent suivre une loi Normale. Nous vérifions cela à l'aide du test de Shapiro-Wilk. En posturographie, il est très fréquent que les données (comme l'Aire ou la Vitesse) ne soient pas normales (asymétrie forte).
- L'homogénéité des variances (Homoscédasticité) : Les variances des deux groupes doivent être similaires. Nous le vérifions via un test de Fisher (ou test de Levene).

Enfin, la règle de décision est la suivante : Si le test de Shapiro-Wilk indique que les données ne sont pas normales ($p\text{-value} < 0.05$), nous abandonnons le test de Student et utilisons directement le test de Mann-Whitney.

Cette procédure statistique a été appliquée à l'ensemble des variables posturales (Aire, Longueur, Vitesse, RMS, etc.). Pour chaque variable, les p-values des tests de normalité, d'homogénéité des variances et du test de comparaison final (Student ou Mann-Whitney) sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

	Variable	Test_Utilise	P_Value	Significatif
1	APRoM_MO	Student (T-test)	0.0038	OUI
2	APRoM_YF	Mann-Whitney	0.0524	NON
3	APRoM_YO	Student (T-test)	0.1509	NON
4	Aire_MO	Mann-Whitney	0.0207	OUI
5	Aire_YF	Mann-Whitney	0.0239	OUI
6	Aire_YO	Mann-Whitney	0.0181	OUI
7	MLRoM_MO	Mann-Whitney	0.0911	NON
8	MLRoM_YF	Student (T-test)	0.0015	OUI
9	MLRoM_YO	Student (T-test)	0.0053	OUI
10	Vm_MO	Mann-Whitney	0.0460	OUI
11	Vm_YF	Student (T-test)	0.1376	NON
12	Vm_YO	Student (T-test)	0.6926	NON
13	theta_YF	Student (T-test)	0.4535	NON
14	theta_YO	Mann-Whitney	0.4276	NON

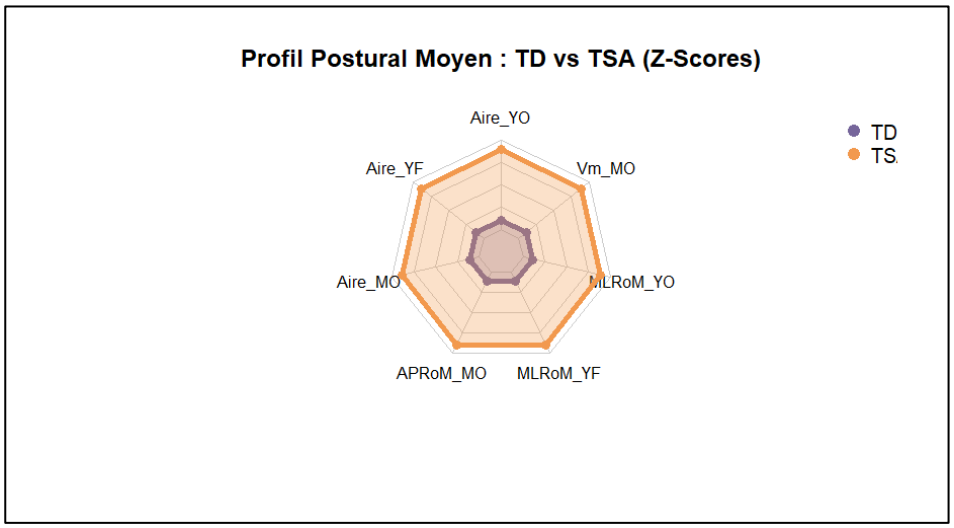
L'analyse détaillée des p-values révèle des spécificités importantes quant aux stratégies d'équilibration du groupe TSA :

- Un déficit postural global et constant (Le paramètre d'Aire) : Le résultat le plus marquant est que l'Aire d'oscillation présente une différence statistiquement significative entre les deux groupes dans toutes les conditions sensorielles (Yeux Ouverts p=0.0181, Yeux Fermés p=0.0239, et Mousse p=0.0207). Cela démontre que l'instabilité spatiale globale est un trait intrinsèque et permanent chez ces enfants TSA, indépendamment de la difficulté de la tâche.
- Une sensibilité directionnelle selon la contrainte : L'analyse des amplitudes (RoM) montre une dissociation intéressante. Sur sol dur (conditions YO et YF), ce sont les oscillations médio-latérales (MLRoM) qui différencient significativement les groupes. En revanche, lors de la perturbation proprioceptive (condition Mousse), c'est l'amplitude antéro-postérieure (APRoM_MO, p=0.0038) et la vitesse (Vm_MO, p=0.0460) qui deviennent subitement significatives.

Ces résultats suggèrent que les enfants neurotypiques et TSA ne gèrent pas la complexité sensorielle de la même manière. Sur un sol stable, l'atypie du groupe TSA s'exprime par un moins bon contrôle latéral (axe gauche-droite). Mais lorsque le système proprioceptif est mis en difficulté (mousse), le groupe TSA compense par d'importants mouvements de balancier d'avant en arrière (axe antéro-postérieur) pour maintenir son équilibre, générant ainsi une vitesse d'oscillation significativement plus élevée que la norme

Un graphique en radar (Spider Chart) :

Afin de comparer les profils posturaux des groupes TSA et Neurotypique sur l'ensemble des variables significatives, nous avons utilisé un graphique en radar (Spider Chart). Les données ont été préalablement centrées-réduites (Z-scores). Cette normalisation est essentielle pour projeter sur une même échelle des variables aux unités hétérogènes (surfaces en mm^2 et vitesses en mm/s), permettant ainsi une lecture directe de la 'signature' posturale de chaque groupe.



Le graphique met en évidence une dissociation nette entre les deux profils. On observe que le groupe TSA présente une emprise visuelle plus large sur la quasi-totalité des axes, ce qui traduit des valeurs systématiquement supérieures à la moyenne globale de l'échantillon.

Le graphique révèle une distinction nette et systématique entre les deux populations :

- **Groupe TSA (Traceur Orange) :** Le polygone s'étend vers l'extérieur sur tous les axes. Avec des scores proches de *+0.71* écart-type pour chaque variable, le groupe TSA présente un balancement postural (sway) et une vitesse de correction systématiquement plus élevés que la norme de l'échantillon.
- **Groupe Neurotypique (Traceur Violet) :** À l'inverse, le profil se rétracte vers le centre du graphique (scores proches de *-0.71*). Cela traduit un contrôle postural plus efficient, caractérisé par des oscillations plus réduites.

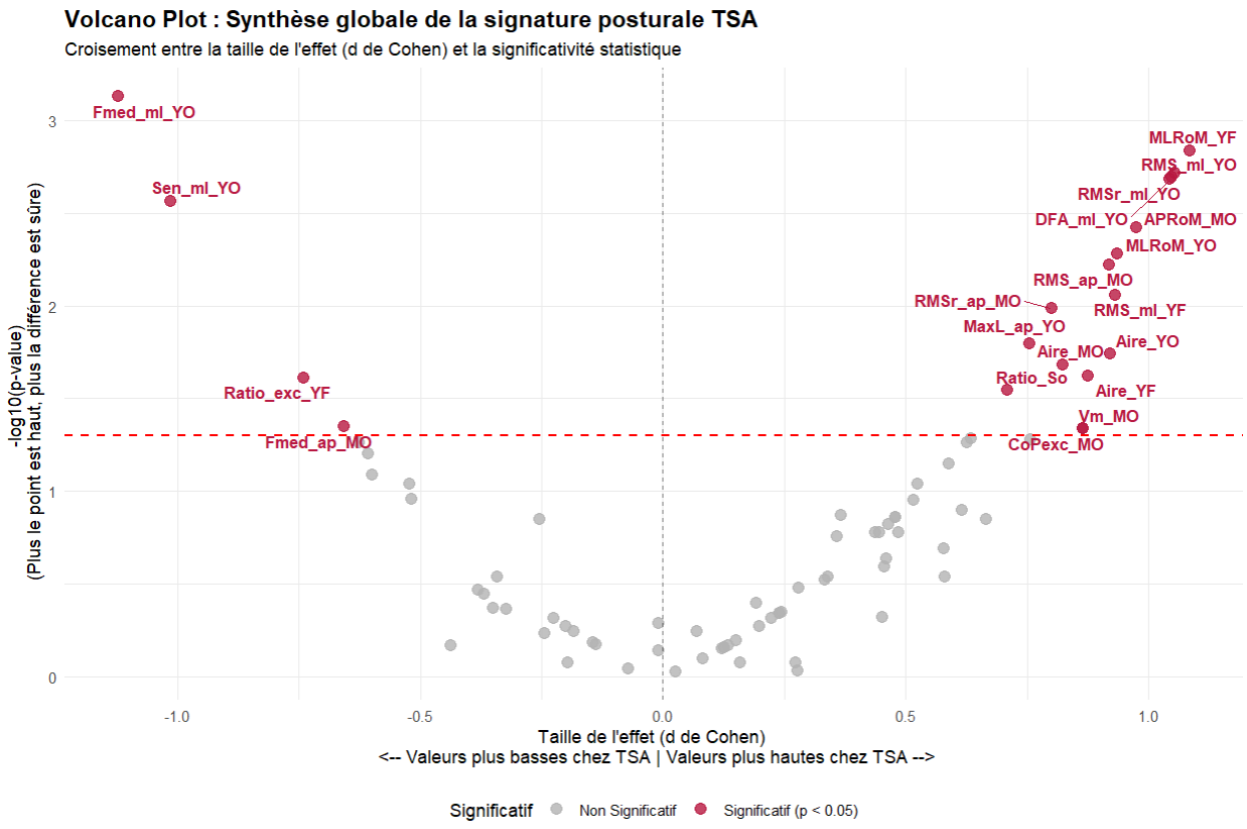
La "forme" du radar pour le groupe TSA montre une expansion homogène. Cela signifie que le déficit de contrôle postural n'est pas limité à une seule condition (comme les yeux fermés), mais qu'il est omniprésent.

L'augmentation conjointe des variables de surface (Aire) et de dynamique (Vitesse) suggère que les sujets TSA ne se contentent pas d'osciller davantage, ils effectuent également des corrections plus rapides et fréquentes, ce qui traduit une dépense énergétique supérieure pour maintenir l'orthostatisme.

Volcano plot

Afin de répondre de manière exhaustive à l'exigence d'analyser l'ensemble des variables biomécaniques sans surcharger la lecture, nous avons opté pour une représentation multidimensionnelle de type "Volcano Plot". Ce graphique permet de croiser simultanément deux dimensions fondamentales de notre analyse : la significativité statistique (la *p-value* transformée en –log(10) sur l'axe des ordonnées) et la pertinence clinique ou taille de l'effet (le *d de Cohen* sur l'axe des abscisses).

La ligne pointillée rouge matérialise le seuil critique de significativité (équivalent à la fameuse p-value de 0.05). Tous les points situés au-dessus de cette ligne (en rouge) correspondent aux paramètres posturaux qui différencient significativement les enfants atteints de TSA des enfants neurotypiques (TD).



L'interprétation de la répartition de ces points révèle deux caractéristiques majeures et opposées dans le contrôle postural du groupe TSA :

- **Une hypermobilité spatiale (à droite) :** La grande majorité des variables significatives (notamment l'Aire d'oscillation, les amplitudes MLRoM et APRoM, ou encore la vitesse Vm_MO) se situent dans la partie droite du graphique, avec un *d de Cohen* fortement positif. Cela confirme visuellement de manière globale que le profil TSA se caractérise par une augmentation systématique de l'instabilité macroscopique.

- **Une perte de complexité dynamique (à gauche) :** Il est particulièrement intéressant de noter qu'une variable significative se détache sur la partie gauche du graphique (d de Cohen négatif) : la *Sample Entropy* (Sen_ml_YF). Cette valeur significativement plus basse chez les enfants TSA indique un signal moins complexe et plus prédictible. Cela traduit un contrôle postural plus rigide,

possiblement lié à des stratégies de co-contraction ou à un manque de fluidité dans les micro-ajustements par rapport aux enfants neurotypiques.

En une seule figure, cette modélisation synthétise le paradoxe postural de l'autisme observé dans notre cohorte : une instabilité globale exacerbée couplée à une perte d'adaptabilité de la dynamique motrice.

Enfin, dans le cadre de cette étude exploratoire, de multiples tests d'hypothèses (Q3.1) et de corrélations (Q3.2) ont été réalisés sur un grand nombre de variables posturales. Il convient de garder à l'esprit que la multiplication de ces tests augmente le risque d'erreur de première espèce (faux positifs). Si cette étude devait être publiée, l'application d'une méthode de correction pour tests multiples (telle que la correction de Bonferroni ou le False Discovery Rate de Benjamini-Hochberg) serait recommandée pour confirmer la robustesse absolue de nos seuils de significativité.

Q3.2 Nous souhaiterions savoir si certains troubles de l'anticipation sont en lien avec les scores d'évaluation du TSA (SRS et ADOS).

Que proposez-vous pour cela ?

L'objectif de cette étape est d'évaluer s'il existe une corrélation entre les perturbations posturales observées et les scores cliniques d'évaluation de l'autisme (notamment l'ADOS et les sous-échelles comme le score de motricité MOT, ou les comportements restreints et répétitifs RRB/CRR).

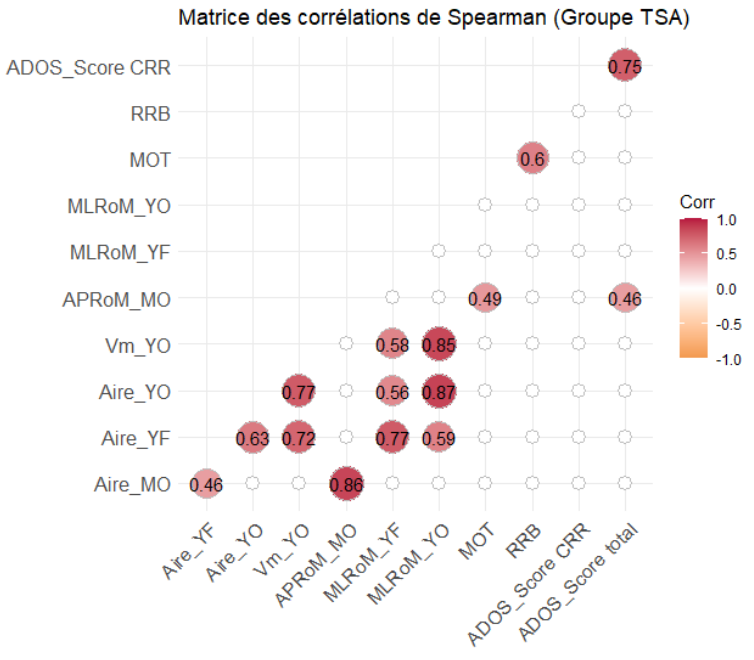
Notre hypothèse principale est que l'instabilité posturale macroscopique (comme l'Aire d'oscillation ou la Vitesse) sera plus fortement corrélée aux sous-scores cliniques liés à la sphère motrice et comportementale (MOT, RRB, CRR) qu'aux scores purement sociaux (AWR, COG, COM).

Étant donné que les scores cliniques sont des données ordinales et que nos variables posturales ne suivent pas une distribution normale (cf. Q3.1), le test paramétrique de Pearson n'est pas adéquat. Nous utiliserons le test de corrélation non-paramétrique de Spearman.

Appliquez votre proposition aux données et présentez les résultats (tableaux et graphiques).

Pour illustrer ces relations, nous utiliserons des nuages de points (scatter plots) croisant le score clinique en abscisse et la variable posturale en ordonnée, agrémentés d'une droite de tendance pour visualiser le sens de la corrélation (positive ou négative).

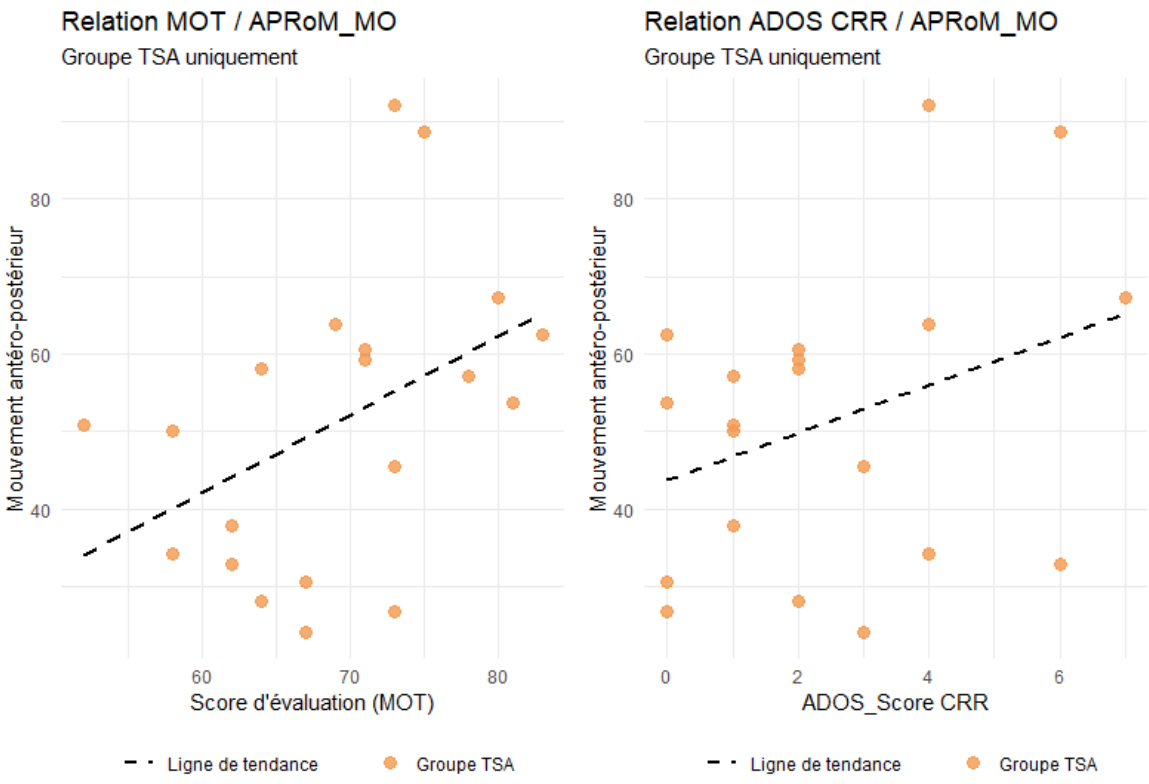
Matrice de corrélation réduite (heatmap) :



L'analyse de la matrice de corrélation de Spearman permet d'explorer visuellement les liens potentiels entre les performances posturales et la sévérité des traits cliniques. Cette vue d'ensemble met en évidence plusieurs relations intéressantes, mais le résultat le plus probant concerne l'amplitude antéro-postérieure sur mousse (APRoM_MO). Cette variable posturale se détache nettement en présentant une corrélation positive avec deux scores cliniques majeurs du groupe TSA : le score de Motivation Sociale (MOT, r = 0.49) et le score des Comportements Restreints et Répétitifs (ADOS_Score CRR, r = 0.46). Afin d'analyser la dynamique précise de ces relations, nous avons isolé ces variables sous forme de nuages de points.
Ainsi, bien que la dispersion reste importante visuellement, le test de Spearman confirme l'existence d'une corrélation positive modérée (r ≈ 0.49), démontrant que la sévérité clinique est liée à l'instabilité, sans pour autant en être le seul facteur explicatif.

Scatterplots (nuages de points):

Pour les nuages de point nous allons faire deux graphes un avec (x : MOT et y : APRoM_MO) et l'autre avec (x : ADOS_Score CRR et y : APRoM_MO)
De cette manière, ils servent à visualiser la relation monotone détectée par Spearman que l'on a montré dans la figure précédente :



À l'œil nu, la tendance croissante apparaît nettement dans chacune des figures, malgré une dispersion importante des points.
Dans le cas particulier d'APRoM_MO et du score MOT, la tendance ascendante est particulièrement évidente visuellement. Les points se répartissent majoritairement selon une orientation diagonale montante, indiquant une relation positive plus marquée que dans l'autre couple de variable.
La direction croissante des lignes de tendance est cohérente avec les coefficients de Spearman obtenus, confirmant l'existence d'une relation monotone faible à modérée, mais réelle, entre les scores de sévérité du TSA et certaines mesures posturales.

L'observation des droites de tendance confirme la dynamique croissante identifiée précédemment : plus le score clinique est élevé (indiquant une sévérité accrue du trait autistique), plus le mouvement d'oscillation antéro-postérieur sur mousse est ample. Ces résultats permettent de formuler deux hypothèses cliniques fortes :

- Lien avec les stéréotypies motrices (Score CRR) : Le score CRR évalue notamment la présence de stéréotypies et de balancements. La corrélation avec l'amplitude antéro-postérieure (le fait de basculer d'avant en arrière) est biomécaniquement très cohérente. L'instabilité mesurée par la plateforme de force lors de la perturbation sensorielle (Mousse) pourrait en réalité capturer l'expression de ces balancements stéréotypés, qui s'accentuent lorsque l'enfant est mis en difficulté ou cherche à se réguler.
- Lien avec le retrait social (Score MOT) : Le score de motivation sociale évalue le désir de l'enfant de s'engager avec autrui. Bien que le lien direct avec la posture semble moins intuitif, la littérature (voir bibliographie) suggère qu'une forte perturbation du traitement sensoriel et moteur (se traduisant ici par une grande difficulté à gérer l'équilibre sur un sol mou) est souvent très coûteuse sur le plan cognitif. Un enfant luttant pour maintenir son équilibre aura moins de ressources attentionnelles disponibles pour la motivation et l'interaction sociale.

En somme, ces corrélations démontrent que le contrôle postural atypique observé chez ces enfants n'est pas un symptôme isolé, mais qu'il est intimement intriqué avec l'intensité de leurs traits comportementaux et sociaux

Q3.3 En introduction de cette deuxième partie, il a été précisé que les troubles de l'autisme s'exprimaient sur un spectre (i.e. tous les enfants n'ont pas forcément les mêmes symptômes et ceux-ci ne s'expriment pas forcément avec la même intensité).

D'un point de vue statistiques, comment peut-on chercher s'il existe des groupes ou « clusters » d'enfants parmi tous les enfants de l'étude (TSA et TD) qui auraient des résultats assez similaires ?

Puisque le trouble du spectre de l'autisme (TSA) se caractérise par une forte hétérogénéité, il est pertinent de chercher si des sous-groupes d'enfants (ou "clusters") partagent des stratégies posturales similaires, indépendamment de leur diagnostic initial (TD ou TSA).

Pour répondre à cet objectif, nous proposons d'utiliser une méthode d'apprentissage non-supervisé : l'algorithme de partitionnement, la méthode des K-means. La démarche se décompose en trois étapes :

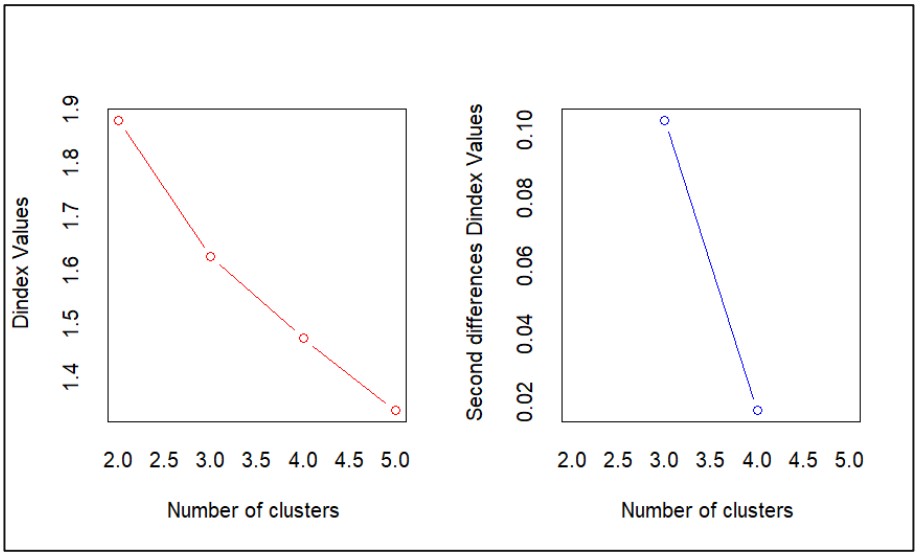
1. Standardisation des données :
2. L'algorithme des K-means repose par défaut sur le calcul de distances euclidiennes pour regrouper les individus. Nos variables posturales possédant des unités et des échelles très différentes (des aires en mm^2 atteignant parfois des milliers, contre des amplitudes en mm de l'ordre de la dizaine), il est mathématiquement indispensable de centrer et réduire (scaler) ces données. Sans cette étape cruciale de standardisation, une variable avec une grande variance (comme l'Aire d'oscillation) dicterait à elle seule le calcul de la distance euclidienne et écraserait totalement le poids des autres variables (comme l'Amplitude), ce qui fausserait complètement la création de nos profils moteurs.
3. Détermination du nombre optimal de clusters : Nous ne savons pas à l'avance combien de profils moteurs existent dans notre cohorte. Pour déterminer le nombre "k" optimal de clusters de manière objective, nous utiliserons la fonction NbClust. Cet outil calcule plusieurs dizaines d'indices statistiques différents et effectue un vote majoritaire pour nous recommander le meilleur découpage (par exemple 2 ou 3 groupes).
4. Application de l'algorithme K-means : Une fois le nombre optimal défini, nous appliquerons l'algorithme K-means pour regrouper les individus.

Enfin, nous analyserons la composition de ces clusters mathématiques. Par exemple, si l'algorithme crée un cluster composé majoritairement d'enfants TSA présentant des valeurs extrêmes, cela confirmera l'existence d'un "profil moteur hyper-instable" spécifique à une partie du spectre.

Appliquez votre proposition aux données et présentez les résultats (tableaux et graphiques). Si vous ne parvenez pas à trouver des propositions, nous échangerons collectivement.

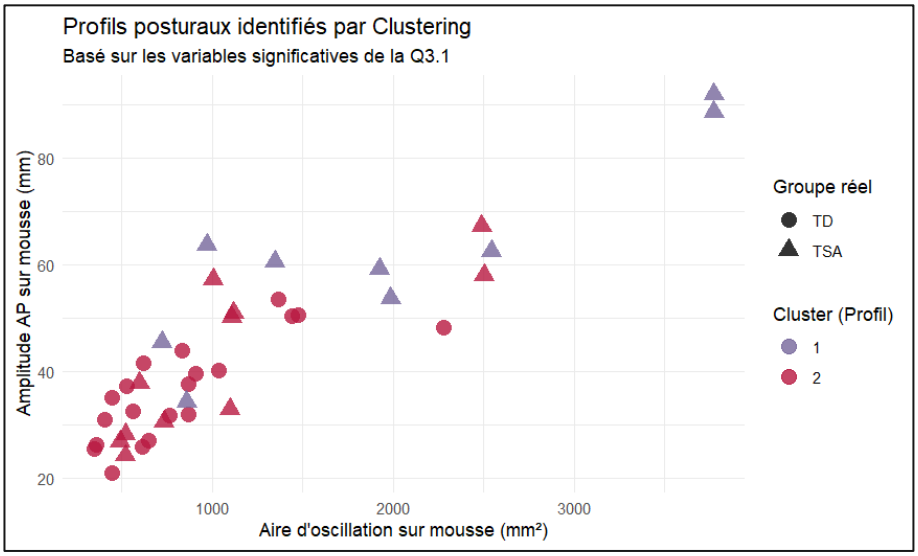
Pour identifier des profils naturels au sein de notre cohorte, nous avons réalisé un clustering K-means. Afin de maximiser la pertinence de cette analyse, nous avons opéré une réduction de dimension en ne sélectionnant que les variables ayant montré une différence significative lors des tests de comparaison précédents (Q3.1). Cette approche permet de regrouper les enfants sur la base des paramètres biomécaniques les plus discriminants

Dans le premier graphique, nous pouvons aussi approximer le nombre de cluster optimal par la méthode du coude. On hésiterait ici entre 2 et 3 clusters avec cette méthode.



Bien que la méthode du coude soit utile, afin de ne pas choisir arbitrairement le nombre de groupes, nous avons utilisé la librairie NbClust qui croise 30 indices statistiques différents. La règle de majorité de l'algorithme nous a indiqué que la structure la plus robuste pour nos données posturales correspond à un découpage en 2 clusters.

Nous avons projeté les individus sur un plan factoriel en utilisant les variables les plus significatives issues de nos analyses précédentes (Aire et Amplitude sur mousse). Ce graphique permet de visualiser comment l'algorithme a regroupé les enfants sur la seule base de leurs performances physiques.



Le croisement entre les clusters mathématiques et le diagnostic clinique réel (TD vs TSA) révèle des résultats fondamentaux pour la compréhension du spectre :

	1	2
TD	0	20
TSA	9	11

L'analyse de ce tableau permet de tirer trois conclusions majeures :

1. Un profil de "Stabilité de Référence" (Cluster 2) : L'intégralité des enfants neurotypiques (n=20) a été classée dans ce groupe. Cela définit mathématiquement la norme de contrôle postural pour cette tranche d'âge.

2. Un profil de "Forte Atypie Motrice" (Cluster 1) : Ce groupe est exclusivement composé d'enfants TSA (n=9). Aucun enfant neurotypique ne présente des caractéristiques d'équilibre suffisamment altérées pour y être intégré. Ces enfants représentent une sous-population du spectre avec des besoins spécifiques en rééducation.

3. La validation de la notion de "Spectre" : Il est remarquable de constater que plus de la moitié des enfants TSA (n=11) sont classés dans le même cluster que les enfants neurotypiques.

Cette analyse démontre que si le diagnostic de TSA est souvent associé à une instabilité posturale, celle-ci n'est pas systématique. Notre étude met en évidence une dualité au sein du groupe TSA : une partie des enfants présente un contrôle moteur comparable à la norme, tandis qu'une autre se distingue par une signature posturale propre et sévèrement impactée. Le clustering confirme ainsi que les troubles moteurs s'expriment, eux aussi, sur un spectre au sein du TSA.

Le choix de restreindre l'algorithme K-means aux seules variables posturales significatives (issues de la Q3.1) constitue un choix méthodologique déterminant pour la validité de ce clustering. En effet, inclure l'ensemble des données biomécaniques (y compris celles pour lesquelles les groupes TD et TSA n'affichent aucune différence) aurait risqué de noyer l'algorithme sous un "bruit statistique" (un biais connu en *machine learning* sous le nom de malédiction de la dimension). En ciblant les paramètres les plus discriminants, nous avons optimisé la recherche de profils là où l'enjeu clinique est le plus pertinent.

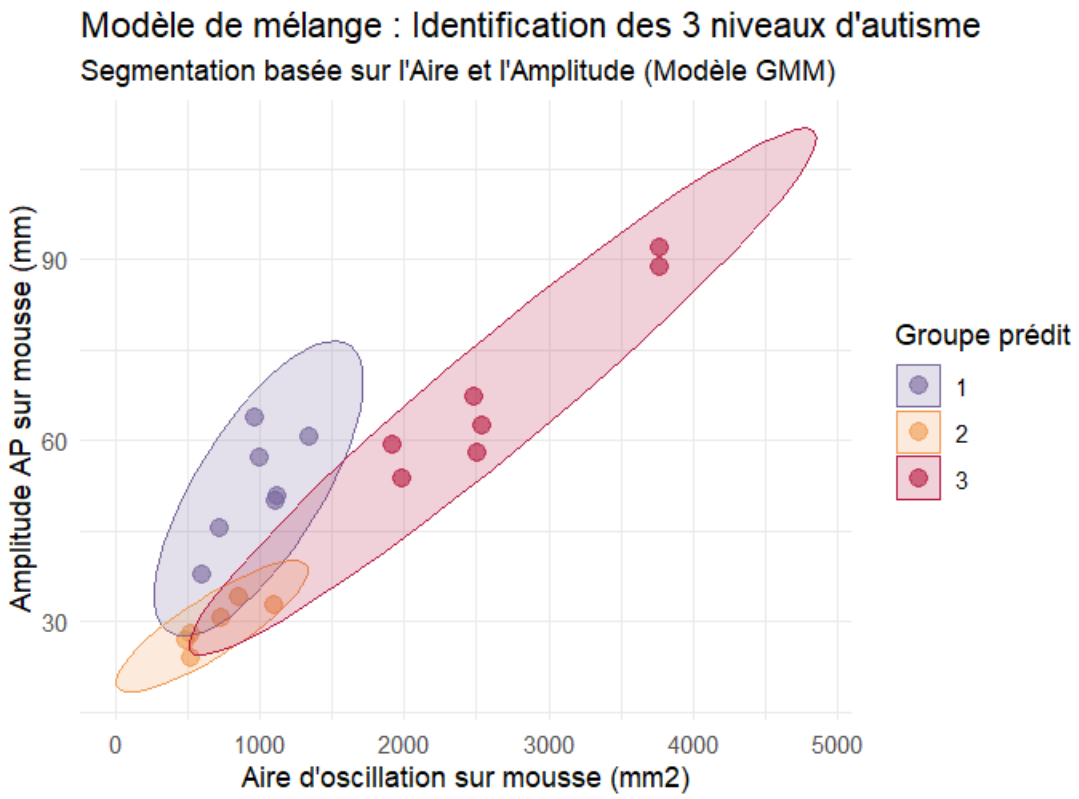
Cette classification fait directement écho à nos découvertes précédentes concernant les corrélations cliniques (Q3.2). Une perspective de recherche immédiate serait de vérifier si les 9 enfants TSA isolés dans le Cluster 1 (profil "Atypique") sont précisément ceux qui présentent les scores d'évaluation les plus sévères (notamment aux scores ADOS_Score CRR et MOT). Si tel est le cas, cela confirmerait l'hypothèse selon laquelle l'instabilité posturale extrême n'est pas aléatoire, mais qu'elle agit comme un miroir direct de la sévérité des traits comportementaux et du retrait social.

Enfin, la présence de 11 enfants TSA dans le Cluster 2 (profil "Standard") soulève des interrogations biomécaniques fascinantes. Pourquoi la moitié de notre cohorte TSA parvient-elle à maintenir un équilibre similaire aux enfants neurotypiques, y compris sur mousse ? On peut formuler l'hypothèse que ces enfants appartiennent à un sous-groupe ayant développé de puissantes stratégies de compensation (comme une hyper-vigilance, une rigidité articulaire volontaire, ou un meilleur traitement multisensoriel), ou qu'ils bénéficient d'une maturation neurologique différente. Ces enfants illustrent parfaitement la nécessité d'étudier le TSA comme un spectre aux trajectoires développementales multiples, justifiant une approche psychomotrice individualisée.

Ouverture :

Bien que cette étude mette en évidence des différences marquées entre les groupes TD et TSA, l'analyse par clustering suggère qu'une exploration plus fine du groupe TSA seul serait pertinente. En effet, puisque le diagnostic d'autisme recouvre une grande hétérogénéité, un clustering réalisé exclusivement sur les sujets TSA permettrait d'identifier des 'sous-phénotypes' moteurs.

Une telle approche pourrait révéler si certains profils posturaux sont corrélés à des niveaux de sévérité clinique spécifiques (mesurés par l'ADOS ou la SRS). Cette perspective ouvre la voie à une prise en charge personnalisée en biomécanique : plutôt que de traiter 'l'autisme' de manière globale, les cliniciens pourraient cibler les interventions selon que l'enfant appartient à un profil 'instable' ou à un profil 'proche de la norme'. L'équilibre deviendrait alors un biomarqueur précieux pour affiner le positionnement de chaque enfant sur le spectre



Pour illustrer concrètement cette piste de recherche, nous avons appliqué un Modèle de Mélange Gaussien (GMM) exclusivement sur le groupe TSA, en nous basant sur l'Aire et l'Amplitude d'oscillation sur mousse. Contrairement aux K-means, le modèle GMM prend en compte la forme et la variance des données (ellipses), ce qui est idéal pour repérer des densités de population cliniques.

L'algorithme identifie naturellement trois sous-groupes (ou niveaux) de sévérité posturale :

1. **Le Groupe 2 (Le profil "Compensateur", en orange) :** Ce groupe se situe tout en bas à gauche du graphique. Ces enfants présentent des valeurs d'aire et d'amplitude très faibles, comparables à celles des enfants neurotypiques. Ils possèdent des stratégies de compensation motrice très efficaces.
2. **Le Groupe 1 (Le profil "Instabilité Directionnelle", en violet) :** Ce groupe présente une aire d'oscillation modérée (autour de 1000 mm^2), mais se détache par une forte amplitude antéro-postérieure. Ce profil pourrait correspondre aux enfants chez qui la perturbation sensorielle déclenche des balancements marqués d'avant en arrière (stéréotypies), sans pour autant perdre totalement le contrôle global de leur surface.
3. **Le Groupe 3 (Le profil "Déficit Global", en rouge) :** Cette ellipse s'étire vers des valeurs extrêmes (jusqu'à 4000-5000 mm^2 d'aire et plus de 90 mm d'amplitude). Ce groupe représente les enfants présentant une immaturité posturale majeure, avec une incapacité globale à gérer la perturbation proprioceptive.

Cette modélisation prouve qu'un enfant TSA ne se définit pas par une "mauvaise posture" générale, mais qu'il appartient à une sous-catégorie biomécanique bien précise. L'enjeu futur sera de croiser ces 3 "niveaux" moteurs avec les niveaux de sévérité psychiatrique (niveaux de soutien 1, 2 ou 3 du DSM-5), afin de proposer à chaque enfant un programme de psychomotricité parfaitement ajusté à son propre phénotype.

Bien que notre modèle GMM à deux variables (Aire et Amplitude sur mousse) permette d'illustrer visuellement l'existence de sous-profils au sein du groupe TSA avec des ellipses claires, nous avons conscience de ses limites dimensionnelles. Le contrôle postural est un processus complexe qui ne se résume pas à la seule étendue spatiale de l'oscillation. Nos analyses précédentes ont en effet démontré que des variables rythmiques (Fréquences) ou non-linéaires (Sample Entropy, Déterminisme) jouaient un rôle clé dans les stratégies d'équilibration (rigidité vs micro-ajustements).

Dans le cadre d'une étude future disposant d'une cohorte plus importante, il serait pertinent de ne pas se limiter à deux variables. Pour contourner la malédiction de la dimension imposée par les algorithmes de clustering, la méthode idéale consisterait à réaliser préalablement une Analyse en Composantes Principales (ACP). Cette étape permettrait de synthétiser la dizaine de paramètres posturaux significatifs en deux ou trois 'super-variables' (composantes principales) indépendantes. Appliquer ensuite le Modèle GMM sur ces composantes permettrait d'obtenir un clustering beaucoup plus holistique, capturant à la fois l'instabilité spatiale et la rigidité dynamique propres au spectre autistique.

Conclusion générale de l’étude :

Cette étude de cas démontre de manière probante que l'intégration conjointe d'outils biomécaniques (posturographie) et statistiques avancés permet d'objectiver des déficits moteurs souvent relégués au second plan dans l'évaluation clinique standard du TSA. Au-delà d'une simple différence statistique binaire entre enfants neurotypiques et enfants autistes, nos analyses (notamment via le clustering et le modèle GMM) soulignent l'existence d'un véritable spectre moteur au sein même de la population TSA.

L'identification de ces sous-profils biomécaniques distincts (allant d'une posture compensée à une hyper-instabilité sévère corrélée aux traits comportementaux) confirme que la prise en charge de l'autisme ne peut être univoque. L'équilibre s'affirme ici comme un biomarqueur quantitatif précieux, ouvrant la voie à des évaluations personnalisées capables d'orienter et d'ajuster plus finement les futures interventions thérapeutiques et psychomotrices.

Bibliographies

Question 2.1 :

- Bouyer, J., Hémon, D., Cordier, S., Derriennic, F., Stücker, I., Stengel, B., & Clavel, J. (2009). *Épidémiologie : Principes et méthodes quantitatives*. Éditions Lavoisier. (Chapitre sur le contrôle des facteurs de confusion et les études cas-témoins).
- Scherrer, B. (2007). *Biostatistique* (Vol. 1 & 2). Gaëtan Morin Éditeur. (Chapitres relatifs à la comparaison de groupes et aux tests d'hypothèses).
- Rubin, D. B. (2006). *Matched Sampling for Causal Effects*. Cambridge University Press.

Question 2.2 :

- Tukey, J. W. (1977). *Exploratory data analysis*. Reading, MA: Addison-Wesley. (Chapitre sur les boîtes à moustaches et les valeurs aberrantes).
- Wilcox, R. R. (2011). *Introduction to robust estimation and hypothesis testing* (3rd ed.). Academic Press. (Section sur la Winsorisation et le traitement des valeurs extrêmes).

Question 2.3 :

- Rachel Loomes, Laura Hull, William Polmear Locke Mandy (2017)
  What Is the Male-to-Female Ratio in Autism Spectrum Disorder? A Systematic Review and Meta-Analysis
- Sébastien Jacquemont, Bradley P. Coe, Micha Hersch, Michael H. Duyzend, Niklas Krumm, Sven Bergmann, Jacques S. Beckmann, Jill A. Rosenfeld, Evan E. Eichler (2014)
  A Higher Mutational Burden in Females Supports a "Female Protective Model" in Neurodevelopmental Disorders
- Lai, M. C., Lombardo, M. V., Ruigrok, A. N., Chakrabarti, B., Auyeung, B., Szatmari, P., ... & MRC AIMS Consortium (2015)
  Quantifying and exploring camouflaging in men and women with autism

Question 3.1 :

- Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). *An analysis of variance test for normality (complete samples)*. Biometrika, 52(3/4), 591-611.
- Fay, M. P., & Proschan, M. A. (2010). *Wilcoxon-Mann-Whitney or t-test? On assumptions for hypothesis tests and multiple interpretations of decision rules*. Statistics Surveys, 4, 1-39.

Question 3.2 :

- Amir Hossein Memari, Parisa Ghanouni, Monir Shayestehfar and Banafsheh Ghaheri (2014)
  Postural Control Impairments in Individuals With Autism Spectrum Disorder: A Critical Review of Current Literature
- K. J. Radonovich, K. A. Fournier, C. J. Hass (2013)
  Relationship between postural control and restricted, repetitive behaviors in autism spectrum disorders
- Maria Pia Bucci, Catherine Doyen, Yves Contenjean, Kelley Kaye (2013)
  The Effect of Performing a Dual Task on Postural Control in Children with Autism
- Isabella Pereira Rahme, Erika Parlato de Oliveira (2015)

The effect of back support on attention in Autism Spectrum Disorder: A pilot study testing André Bullinger's model

Question 3.3 :

- Anjana N Bhat, Rebecca J Landa, James Cole Galloway (2011)
  Current perspectives on motor functioning in infants, children, and adults with autism spectrum disorders

Ouverture :

- American Psychiatric Association (APA). (2013)
  Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)
- Megan MacDonald, Catherine Lord, Dale A Ulrich (2014)
  Motor skills and calibrated autism severity in young children with autism spectrum disorder